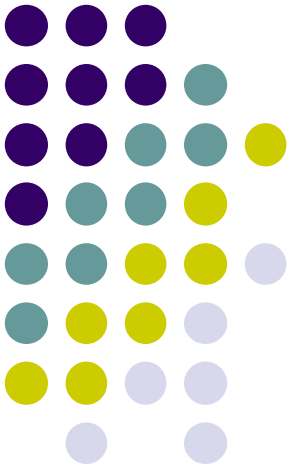
THÉORIE DES LANGAGES ET DES AUTOMATES

CH3: LES GRAMMAIRES



Ecole Supérieure Privée
d'Ingénierie et de Technologies

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019 / 2020

PLAN

- Les grammaires
- Langage engendré par une grammaire
- Types de grammaires
- grammaires et dérivation
- Transformation d'une grammaire régulière en un automate fini
- Transformation d’automate fini en une grammaire régulière

esprit

Reconnaître ou engendrer

- Un automate peut être vu comme une machine permettant de reconnaître des mots. On “entre” un mot dans la machine, et en résultat, on a comme réponse “le mot appartient au langage” ou “le mot n’appartient pas au langage”.

- Avec une grammaire, on s’intéresse plus à la structure des mots du langage pour expliquer comment ils se fabriquent. Une fois qu’on a les “règles de fabrication” (appelées "règles de production"), on peut engendrer tel ou tel mot.

Exemple : Phrase = Sujet + Verbe
Sujet = "L’étudiant" | "Le professeur"
Verbe = "écoute" | "enseigne"

LES GRAMMAIRES

Une grammaire $\mathcal{G}$ est un système de réécriture dans un alphabet $V_n \cup V_t$ formé de deux alphabets disjoints ($V_n \cap V_t = \emptyset$):$\cup$

- V_t : l'alphabet terminal, celui des mots engendrés
- V_n : l'alphabet non terminal, ou alphabet des variables, contenant un élément particulier : l'$axiome$, et dont la partie gauche de chaque règle contient au moins une variable.
- $V = V_n \cup V_t$: est appelé le vocabulaire de la grammaire $\mathcal{G}$.

Règle 1

Axiôme

Règle 2

Règle 3

- V_t = {*chat*, *chien*, *le*, *mord*, *voit*}
- V_n = {*phrase*, *verbe*, *groupe_nominal*, *article*, *nom*}

R:

$$
\begin{aligned}
phrase &\rightarrow groupe_nominal\ verbe\ groupe_nominal \\
groupe_nominal &\rightarrow article\ nom \\
article &\rightarrow le \\
nom &\rightarrow chat \\
nom &\rightarrow chien \\
verbe &\rightarrow mord \\
verbe &\rightarrow voit
\end{aligned}
$$

Règle 7

esprit

LES GRAMMAIRES

On va pouvoir engendrer ("dériver") huit phrases différentes :

- $phrase \overset{*}{\Rightarrow} le\ chat\ voit\ le\ chien$
- $phrase \overset{*}{\Rightarrow} le\ chat\ voit\ le\ chat$
- $phrase \overset{*}{\Rightarrow} le\ chien\ mord\ le\ chat$
- *etc.*

On a donc besoin de quatre choses différentes pour définir une grammaire :

- V_t : est un ensemble fini de symboles dits terminaux, appelé vocabulaire terminal.
- V_n : est un ensemble fini (disjoint de V_t) de symboles dits non-terminaux, appelé vocabulaire non terminal.
- *L'axiome :* est un non-terminal particulier appelé aussi source.
- *Les règles* : $R \subseteq (V^* \setminus V_t^*) \times V^*$ est un ensemble fini de règles de grammaire notées $g \rightarrow d$ si $(g, d) \in R$.

esprit

LES GRAMMAIRES

EXEMPLE

$V_t = \{0,1\}$

$V_n = \{N, M\}$

$Axiôme = N$

G_1

$$N \rightarrow 0$$
$$N \rightarrow 1$$
$$N \rightarrow 1M$$
$$M \rightarrow 0$$
$$M \rightarrow 1$$
$$M \rightarrow 0M$$
$$M \rightarrow 1M$$

$G2$

$$N \rightarrow 0$$
$$N \rightarrow 1M$$
$$M \rightarrow \varepsilon$$
$$M \rightarrow 0M$$
$$M \rightarrow 1M$$

Les deux grammaires décrivent les entiers écrits en binaire

esprit

LES GRAMMAIRES

Exemple

11010

G_1

$$
\begin{aligned}
N &\rightarrow 0\\
N &\rightarrow 1\\
N &\rightarrow 1M\\
M &\rightarrow 0\\
M &\rightarrow 1\\
M &\rightarrow 0M\\
M &\rightarrow 1M
\end{aligned}
$$

En utilisant la première grammaire :

$N \rightarrow 1M \rightarrow 11M \rightarrow 110M \rightarrow 1101M \rightarrow 11010$

G_2

$$
\begin{aligned}
N &\rightarrow 0\\
N &\rightarrow 1M\\
M &\rightarrow \varepsilon\\
M &\rightarrow 0M\\
M &\rightarrow 1M
\end{aligned}
$$

En utilisant la deuxième grammaire :

$N \rightarrow 1M \rightarrow 11M \rightarrow 110M \rightarrow 1101M \rightarrow 11010M \rightarrow 11010$

Le mot $11010M$ dérive du mot $1M$

$1\underline{M} \rightarrow 11\underline{M} \rightarrow 110\underline{M} \rightarrow 1101\underline{M} \rightarrow 11010M$

esprit

LES GRAMMAIRES

DÉFINITION

Le langage engendré par la grammaire $\mathcal{G}$ est l'ensemble des mots de V_t qui dérivent de l'axiome de $\mathcal{G}$, que l'on note par $\mathcal{L}(\mathcal{G})$.

REMARQUE

Les grammaires de l'exemple précédent peuvent aussi être spécifiées de la manière suivante :

$\mathcal{G}_1$

$$N \rightarrow 0 \mid 1 \mid 1M$$
$$M \rightarrow 0 \mid 1 \mid 0M \mid 1M$$

$\mathcal{G}2$

$$N \rightarrow 0 \mid 1M$$
$$M \rightarrow \varepsilon \mid 0\mathrm{M} \mid 1\mathrm{M}$$

esprit

LES TYPES DES GRAMMAIRES

Type 1 : Grammaires contextuelles

La grammaire suivante décrit le langage $\{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$. Ses règles ont la particularité d'avoir un membre droit de taille supérieure ou égale à celle de leur membre gauche.

$$
\begin{aligned}
S &\rightarrow aSBC \mid \varepsilon \\
CB &\rightarrow BC \\
aB &\rightarrow ab \\
bB &\rightarrow bb \\
bC &\rightarrow bc \\
cC &\rightarrow cc
\end{aligned}
$$

esprit

LES TYPES DES GRAMMAIRES

TYPE 1 : GRAMMAIRES CONTEXTUELLES

$a^3b^3c^3$

$$
\begin{aligned}
S &\rightarrow aSBC \\
&\rightarrow a(aSBC)BC \\
&\rightarrow a(a(aSBC)BC)BC \\
&\rightarrow aaaBCBCBC \\
&\rightarrow aaaBBCCBC \\
&\rightarrow aaaBBCBCC \\
&\rightarrow aaaBBBCCC \\
&\rightarrow aaabBBCCC \\
&\rightarrow aaabbBCCC \\
&\rightarrow aaabbbCCC \\
&\rightarrow aaabbbcCC \\
&\rightarrow aaabbbccC \\
&\rightarrow aaabbbccc
\end{aligned}
$$

$S \rightarrow \varepsilon$

$CB \rightarrow BC$

$CB \rightarrow BC$

$CB \rightarrow BC$

$aB \rightarrow ab$

$bB \rightarrow bb$

$bB \rightarrow bb$

$bC \rightarrow bc$

$cC \rightarrow cc$

$cC \rightarrow cc$

$S \rightarrow aSBC \mid \varepsilon$

$CB \rightarrow BC$

$aB \rightarrow ab$

$bB \rightarrow bb$

$bC \rightarrow bc$

$cC \rightarrow cc$

esprit

LES TYPES DES GRAMMAIRES

TYPE 1 : GRAMMAIRES CONTEXTUELLES

DÉFINITION

Étant donnée une grammaire $G = \{V_t, V_n, S, R\}$, une règle de R est dite contextuelle si elle est de la forme $\boldsymbol{\alpha \rightarrow \beta}$ avec $|\boldsymbol{\alpha}| \leq |\boldsymbol{\beta}|$.

Une grammaire est contextuelle si toutes ses règles le sont, et le langage engendré est alors dit contextuel.

Les langages de ce type sont reconnus par des machines de Turing particulières utilisant un espace mémoire borné.

esprit

LES TYPES DES GRAMMAIRES

Type 2: Grammaires hors-contexte

La grammaire suivante décrit le langage $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$. Cette grammaire a une particularité : le membre gauche de chaque règle est un non-terminal..

$$S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$$

esprit

Type 2:
Grammaires hors-contexte ou algébriques

Définition

Étant donnée une grammaire $G = \{V_t, V_n, S, R\}$, une règle de R est dite hors-contexte si elle est de la forme $A \rightarrow \beta$ où $\beta \in V^*$.

Une grammaire est hors-contexte si toutes ses règles le sont, et le langage engendré est alors dit hors-contexte. On note par LHC la classe des langages hors-contexte.

Les langages hors-contexte sont reconnus par les automates à pile, que nous découvrirons plus loin dans ce cours.

esprit

LES TYPES DES GRAMMAIRES

Type 3: Grammaires régulières

Les grammaires de l'exemple suivant sont hors-contexte, mais elles ont une particularité supplémentaire : **le membre droit possède au plus une occurrence de symbole non terminal, située à l'extrémité droite**.

G_1

$$N \rightarrow 0 \mid 1 \mid 1M$$
$$M \rightarrow 0 \mid 1 \mid 0M \mid 1M$$

G_2

$$N \rightarrow 0 \mid 1M$$
$$M \rightarrow \varepsilon \mid 0M \mid 1M$$

esprit

LES TYPES DES GRAMMAIRES

Type 3: Grammaires régulières

Définition

Étant donnée une grammaire $\mathcal{G} = \{V_t, V_n, S, R\}$, une règle de R est dite régulière si elle est de la forme $A \rightarrow u$ ou $A \rightarrow uB$, où $A, B \in V_n$ et $u \in V_t^*$. *

Une grammaire est régulière si toutes ses règles le sont, et un langage engendré par une telle grammaire est alors dit régulier ou de type 3.

Les langages réguliers sont bien sûr reconnus par un automate fini.

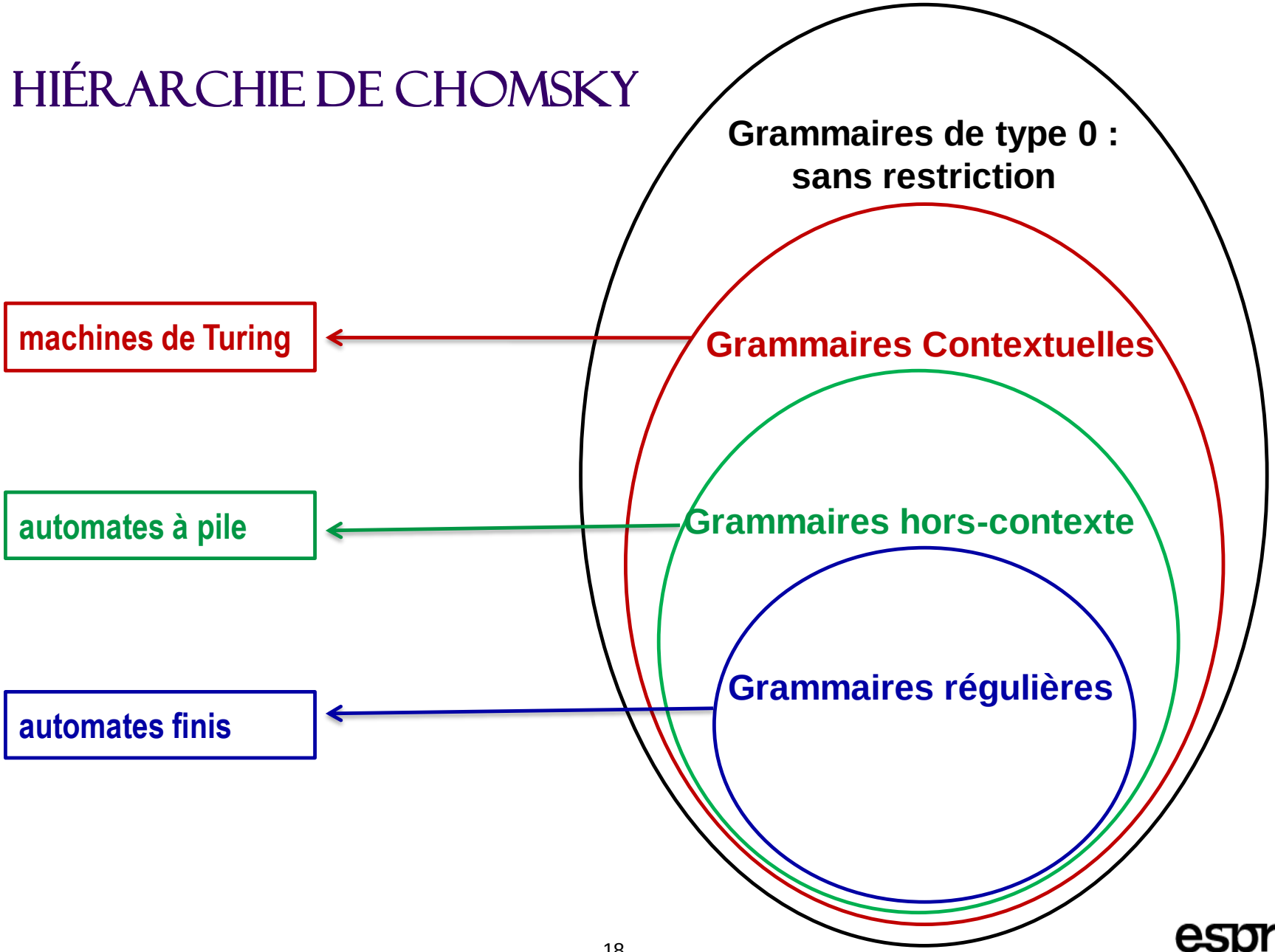
Un langage est dit régulier si et seulement si il est reconnaissable.

esprit

LES TYPES DES GRAMMAIRES

Grammaires de type 0	**Grammaires Contextuelles**	**Grammaires hors-contexte**	**Grammaires régulières**
Aucune restriction sur les règles	Toutes les règles sont de la forme : $\alpha \rightarrow \beta$ avec $\lvert\alpha\rvert \leq \lvert\beta\rvert$.	Toutes les règles sont de la forme : $A \rightarrow \beta$ avec $\beta \in V^*$: peut regrouper des terminaux et des non terminaux	Chaque règle peut avoir une des deux formes suivantes : $A \rightarrow u$ ou $A \rightarrow uB$, avec $A, B \in V_n$: des non terminaux et $u \in V_t{}^*$: des terminaux Autrement dit : le membre droit possède au plus une occurrence de symbole non terminal, située à l'extrémité droite.

HIÉRARCHIE DE CHOMSKY



GRAMMAIRES ET DÉRIVATION

Considérons le langage des expressions arithmétiques. Cette grammaire aura alors pour symboles terminaux V_t = {+, ×, (,), Id, Cte} et pour non-terminaux l'unique symbole E qui sera donc la source :

$E \rightarrow Id \mid Cte \mid E + E \mid E \times E \mid (E)$

Cette grammaire permet d'engendrer l'expression arithmétique $x + 2.5 \times 4 + (y + z)$, en supposant que les mots 2.5 et 4 font partie du langage engendré par la grammaire des constantes, et que x, y, z font partie du langage engendré par la grammaire des variables.

$x + 2.5 \times 4 + (y + z)$
Analyse de vos réponses

$E \rightarrow \underline{E} + E$

$x + 2.5 \times 4 + (y + z)$
Analyse de vos réponses

$E \rightarrow \underline{E} + E \rightarrow Id + \underline{E}$

$x + 2.5 \times 4 + (y + z)$
Analyse de vos réponses

$$E \rightarrow \underline{E} + E \rightarrow Id + \underline{E} \rightarrow Id + \underline{E} \times E$$

$x + 2.5 \times 4 + (y + z)$
Analyse de vos réponses

$E \rightarrow \underline{E} + E \rightarrow Id + \underline{E} \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id$
$+ Cte \times \underline{E}$

$x + 2.5 \times 4 + (y + z)$
Analyse de vos réponses

$E \rightarrow \underline{E} + E \rightarrow Id + \underline{E} \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id$
$+ Cte \times \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} + E$

$x + 2.5 \times 4 + (y + z)$
Analyse de vos réponses

$E \rightarrow \underline{E} + E \rightarrow Id + \underline{E} \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id$
$+ Cte \times \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} + E \rightarrow Id +$
$Cte \times Cte + \underline{E}$

$x + 2.5 \times 4 + (y + z)$
Analyse de vos réponses

$E \rightarrow \underline{E} + E \rightarrow Id + \underline{E} \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id$
$+ Cte \times \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} + E \rightarrow Id +$
$Cte \times Cte + \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E})$

$x + 2.5 \times 4 + (y + z)$
Analyse de vos réponses

$E \rightarrow \underline{E} + E \rightarrow Id + \underline{E} \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} + E \rightarrow Id + Cte \times Cte + \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E} + E)$

$x + 2.5 \times 4 + (y + z)$
Analyse de vos réponses

$E \rightarrow \underline{E} + E \rightarrow Id + \underline{E} \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} + E \rightarrow Id + Cte \times Cte + \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E} + E) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + \underline{E})$

$x + 2.5 \times 4 + (y + z)$
Analyse de vos réponses

$E \rightarrow \underline{E} + E \rightarrow Id + \underline{E} \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} + E \rightarrow Id + Cte \times Cte + \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E} + E) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + \underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + Id)$

$x + 2.5 \times 4 + (y + z)$
Analyse de vos réponses

$E \rightarrow \underline{E} + E \rightarrow Id + \underline{E} \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} + E \rightarrow Id + Cte \times Cte + \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E} + E) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + \underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + Id)$

$E \rightarrow \underline{E} \times E$

$x + 2.5 \times 4 + (y + z)$
Analyse de vos réponses

$E \rightarrow \underline{E} + E \rightarrow Id + \underline{E} \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} + E \rightarrow Id + Cte \times Cte + \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E} + E) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + \underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + Id)$

$E \rightarrow \underline{E} \times E \rightarrow \underline{E} + E \times E$

$x + 2.5 \times 4 + (y + z)$
Analyse de vos réponses

$E \rightarrow \underline{E} + E \rightarrow Id + \underline{E} \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} + E \rightarrow Id + Cte \times Cte + \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E} + E) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + \underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + Id)$

$E \rightarrow \underline{E} \times E \rightarrow \underline{E} + E \times E \rightarrow Id + \underline{E} \times E$

$x + 2.5 \times 4 + (y + z)$
Analyse de vos réponses

$E \rightarrow \underline{E} + E \rightarrow Id + \underline{E} \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} + E \rightarrow Id + Cte \times Cte + \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E} + E) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + \underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + Id)$

$E \rightarrow \underline{E} \times E \rightarrow \underline{E} + E \times E \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id + Cte \times \underline{E}$

$x + 2.5 \times 4 + (y + z)$
Analyse de vos réponses

$E \rightarrow \underline{E} + E \rightarrow Id + \underline{E} \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} + E \rightarrow Id + Cte \times Cte + \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E} + E) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + \underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + Id)$

$E \rightarrow \underline{E} \times E \rightarrow \underline{E} + E \times E \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} + E$

$x + 2.5 \times 4 + (y + z)$
Analyse de vos réponses

$E \rightarrow \underline{E} + E \rightarrow Id + \underline{E} \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} + E \rightarrow Id + Cte \times Cte + \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E} + E) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + \underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + Id)$

$E \rightarrow \underline{E} \times E \rightarrow \underline{E} + E \times E \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} + E \rightarrow Id + Cte \times Cte + \underline{E}$

$x + 2.5 \times 4 + (y + z)$
Analyse de vos réponses

$E \rightarrow \underline{E} + E \rightarrow Id + \underline{E} \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} + E \rightarrow Id + Cte \times Cte + \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E} + E) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + \underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + Id)$

$E \rightarrow \underline{E} \times E \rightarrow \underline{E} + E \times E \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} + E \rightarrow Id + Cte \times Cte + \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E})$

$x + 2.5 \times 4 + (y + z)$
Analyse de vos réponses

$E \rightarrow \underline{E} + E \rightarrow Id + \underline{E} \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} + E \rightarrow Id + Cte \times Cte + \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E} + E) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + \underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + Id)$

$E \rightarrow \underline{E} \times E \rightarrow \underline{E} + E \times E \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} + E \rightarrow Id + Cte \times Cte + \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E} + E)$

$x + 2.5 \times 4 + (y + z)$
Analyse de vos réponses

$E \rightarrow \underline{E} + E \rightarrow Id + \underline{E} \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} + E \rightarrow Id + Cte \times Cte + \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E} + E) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + \underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + Id)$

$E \rightarrow \underline{E} \times E \rightarrow \underline{E} + E \times E \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} + E \rightarrow Id + Cte \times Cte + \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E} + E) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + \underline{E})$

$x + 2.5 \times 4 + (y + z)$
Analyse de vos réponses

$E \rightarrow \underline{E} + E \rightarrow Id + \underline{E} \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} + E \rightarrow Id + Cte \times Cte + \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E} + E) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + \underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + Id)$

$E \rightarrow \underline{E} \times E \rightarrow \underline{E} + E \times E \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} + E \rightarrow Id + Cte \times Cte + \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E} + E) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + \underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + Id)$

$x + 2.5 \times 4 + (y + z)$
Analyse de vos réponses

$E \rightarrow \underline{E} + E \rightarrow Id + \underline{E} \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} + E \rightarrow Id + Cte \times Cte + \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E} + E) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + \underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + Id)$

$E \rightarrow \underline{E} \times E \rightarrow \underline{E} + E \times E \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} + E \rightarrow Id + Cte \times Cte + \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E} + E) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + \underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + Id)$

$E \rightarrow E + \underline{E} \rightarrow E + (\underline{E}) \rightarrow E + (E + \underline{E}) \rightarrow E + (\underline{E} + Id) \rightarrow \underline{E} + (Id + Id) \rightarrow E \times \underline{E} + (Id + Id) \rightarrow \underline{E} \times Cte + (Id + Id) \rightarrow E + \underline{E} \times Cte + (Id + Id) \rightarrow \underline{E} + Cte \times Cte + (Id + Id) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + Id)$

esprit

$x + 2.5 \times 4 + (y + z)$
Analyse de vos réponses

$E \rightarrow \underline{E} + E \rightarrow Id + \underline{E} \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} + E \rightarrow Id + Cte \times Cte + \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E} + E) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + \underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + Id)$

$E \rightarrow \underline{E} \times E \rightarrow \underline{E} + E \times E \rightarrow Id + \underline{E} \times E \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times \underline{E} + E \rightarrow Id + Cte \times Cte + \underline{E} \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (\underline{E} + E) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + \underline{E}) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + Id)$

$E \rightarrow E + \underline{E} \rightarrow E + (\underline{E}) \rightarrow E + (E + \underline{E}) \rightarrow E + (\underline{E} + Id) \rightarrow \underline{E} + (Id + Id) \rightarrow E \times \underline{E} + (Id + Id) \rightarrow \underline{E} \times Cte + (Id + Id) \rightarrow E + \underline{E} \times Cte + (Id + Id) \rightarrow \underline{E} + Cte \times Cte + (Id + Id) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + Id)$

$E \rightarrow E \times \underline{E} \rightarrow E \times E + \underline{E} \rightarrow E \times E + (\underline{E}) \rightarrow E \times E + (E + \underline{E}) \rightarrow E \times E + (\underline{E} + Id) \rightarrow E \times \underline{E} + (Id + Id) \rightarrow \underline{E} \times Cte + (Id + Id) \rightarrow E + \underline{E} \times Cte + (Id + Id) \rightarrow \underline{E} + Cte \times Cte + (Id + Id) \rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + Id)$

GRAMMAIRES ET DÉRIVATION

$E \rightarrow Id \mid Cte \mid E + E \mid E \times E \mid (E)$

$x + 2.5 \times 4 + (y + z)$

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{E} &\rightarrow \boldsymbol{E} + E \\
&\rightarrow Id + \boldsymbol{E} \\
&\rightarrow Id + \boldsymbol{E} \times E \\
&\rightarrow Id + Cte \times \boldsymbol{E} \\
&\rightarrow Id + Cte \times \boldsymbol{E} + E \\
&\rightarrow Id + Cte \times Cte + \boldsymbol{E} \\
&\rightarrow Id + Cte \times Cte + (\boldsymbol{E}) \\
&\rightarrow Id + Cte \times Cte + (\boldsymbol{E} + E) \\
&\rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + \boldsymbol{E}) \\
&\rightarrow Id + Cte \times Cte + (Id + Id)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{array}{ccccc}
\downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
\boldsymbol{x} & \boldsymbol{2.5} & \boldsymbol{4} & \boldsymbol{y} & \boldsymbol{z}
\end{array}
$$

Chaque fois on prend le non terminal le plus à gauche $\Rightarrow$ **dérivation à gauche**.

esprit

GRAMMAIRES ET DÉRIVATION

$E \rightarrow Id \mid Cte \mid E + E \mid E \times E \mid (E)$

$x + 2.5 \times 4 + (y + z)$

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{E} &\rightarrow E + \boldsymbol{E} \\
&\rightarrow E + (\boldsymbol{E}) \\
&\rightarrow E + (\boldsymbol{E + E}) \\
&\rightarrow E + (E + \boldsymbol{Id}) \\
&\rightarrow E + (\boldsymbol{Id} + Id) \\
&\rightarrow \boldsymbol{E \times E} + (Id + Id) \\
&\rightarrow E \times \boldsymbol{Cte} + (Id + Id) \\
&\rightarrow \boldsymbol{E + E} \times Cte + (Id + Id) \\
&\rightarrow E + \boldsymbol{Cte} \times Cte + (Id + Id) \\
&\rightarrow \boldsymbol{Id} + Cte \times Cte + (Id + Id)
\end{aligned}
$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$

$\boldsymbol{x}$ $\boldsymbol{2.5}$ $\boldsymbol{4}$ $\boldsymbol{y}$ $\boldsymbol{z}$

Chaque fois on prend le non terminal le plus à droite $\Rightarrow$ **dérivation à droite**.

esprit

GRAMMAIRES ET DÉRIVATION

- Étant donné la grammaire des expressions arithmétiques :
  $E \rightarrow Id \mid Cte \mid E + E \mid E \times E \mid (E)$
- Considérons la phrase $Id + Id \times Id$.

Dérivation à droite

$$
\begin{aligned}
E &\rightarrow E + E \\
&\rightarrow E + Id \\
&\rightarrow E \times E + Id \\
&\rightarrow E + Id \times Id \\
&\rightarrow Id + Id \times Id
\end{aligned}
$$

Dérivation à gauche

$$
\begin{aligned}
E &\rightarrow E \times E \\
&\rightarrow E + E \times E \\
&\rightarrow Id + E \times E \\
&\rightarrow Id + Id \times E \\
&\rightarrow Id + Id \times Id
\end{aligned}
$$

Grammaire ambigue

Une grammaire $\mathcal{G}$ est **ambiguë** s'il existe un mot $w \in \mathcal{L}(\mathcal{G})$ qui possède plus qu'une dérivation gauche (droite) dans $\mathcal{G}$.

Exemple:

E → E+E|E*E| (E)| x1| x2

2 dérivations à gauche pour w

Soit w = x1+x1*x2

Cette grammaire est ambiguë car la chaîne w a plus d'une dérivation gauche:

E → <u>E</u>+E → x1+<u>E</u>→ x1 +<u>E</u>*E → x1+x1*<u>E</u> → x1+x1*x2

E → <u>E</u>*E→ <u>E</u>+E*E→ x1+<u>E</u>*E → x1+x1*<u>E</u> → x1+x1*x2

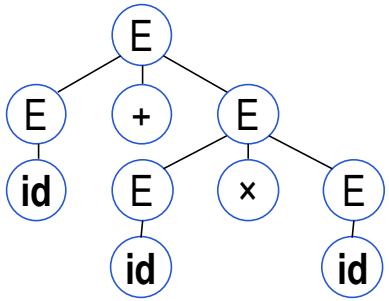
De même on peut trouver deux dérivations droites

esprit

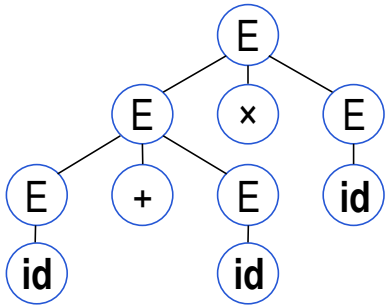
Représentation arborescente

Exemple : id + id × id

$$
\begin{aligned}
E &\Rightarrow E + E \\
&\Rightarrow \mathbf{id} + E \\
&\Rightarrow \mathbf{id} + E \times E \\
&\Rightarrow \mathbf{id} + \mathbf{id} \times E \\
&\Rightarrow \mathbf{id} + \mathbf{id} \times \mathbf{id}
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
E &\Rightarrow E \times E \\
&\Rightarrow E + E \times E \\
&\Rightarrow \mathbf{id} + E \times E \\
&\Rightarrow \mathbf{id} + \mathbf{id} \times E \\
&\Rightarrow \mathbf{id} + \mathbf{id} \times \mathbf{id}
\end{aligned}
$$



Transformation d'une grammaire régulière en un automate fini :

Soit G=(V,T,S,R) une grammaire régulières, on peut construire un automate fini A=(Q,Σ,δ,q_0,F) qui accepte les mots engendrés par G:

- Pour toutes les productions $B \rightarrow \alpha$ de P, on ajoute un nouveau symbole non terminal X et on remplace ces productions par $B \rightarrow \alpha X$ et $X \rightarrow \varepsilon$
- L'ensemble des états Q de l'automate est celui des non-terminaux. Q=V
- L'alphabet Σ est égal à l'ensemble T des terminaux. Σ=T
- L'état q_0 correspond à l'axiome A de la grammaire. q_0 =S
- δ= {(p,x,q)/ il existe une règle de la forme $p \rightarrow xq$}
- F={X/ $X \rightarrow \varepsilon$}

Exemple

- G=(V,T,A,R) une grammaire régulière
- V={A,B} axiome A
- T={a,b,c}
- R={A→aA

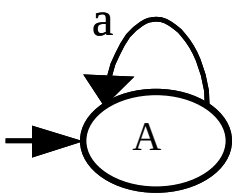
  A→bB

  A→c

  B→bB

  B→a

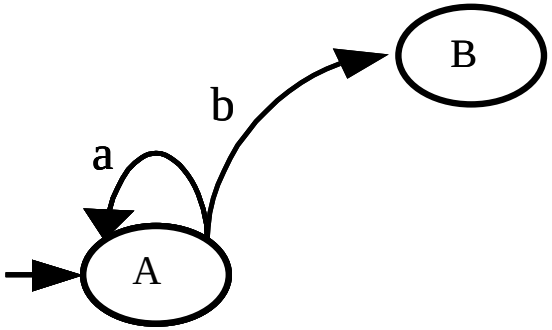
  B→ε



$A \rightarrow aA \rightarrow aaA \rightarrow aaaA$

Exemple

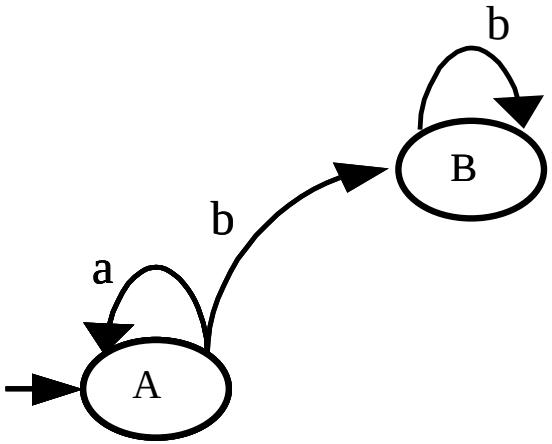
- G=(V,T,A,R) une grammaire régulière
- V={A,B} axiome A
- T={a,b,c}
- R={A→aA
  A→bB
  A→c
  B→bB
  B→a
  B→ε



$A \rightarrow aA \rightarrow aaA \rightarrow aaaA \rightarrow aaabB$

Exemple

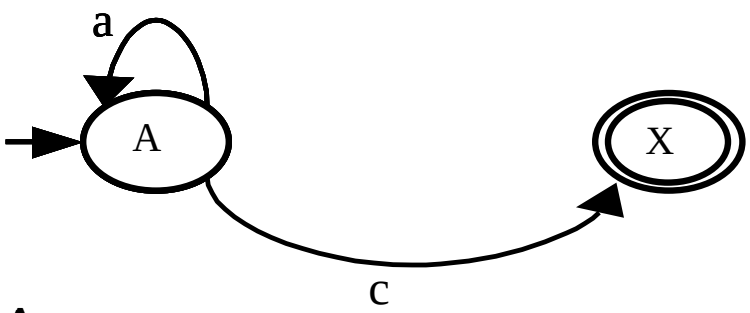
- G=(V,T,A,R) une grammaire régulière
- V={A,B} axiome A
- T={a,b,c}
- R={A→aA
  A→bB
  A→c
  B→bB
  B→a
  B→ε



A → aA → aaA → aaaA → aaabB → aaabbB → aaabbbB

Exemple

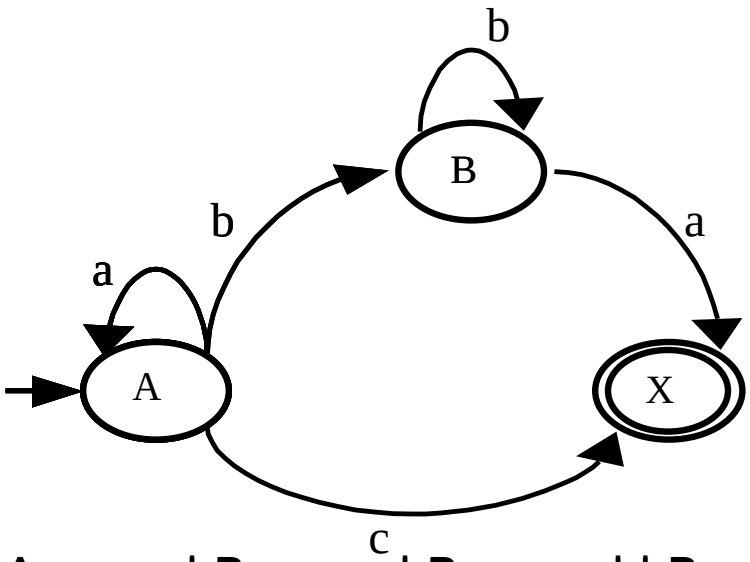
- G=(V,T,A,R) une grammaire régulière
- V={A,B} axiome A
- T={a,b,c}
- R={A→aA
  A→bB
  A→c
  B→bB
  B→a
  B→ε



A → aA → aaA → aaaA → aaac

Exemple

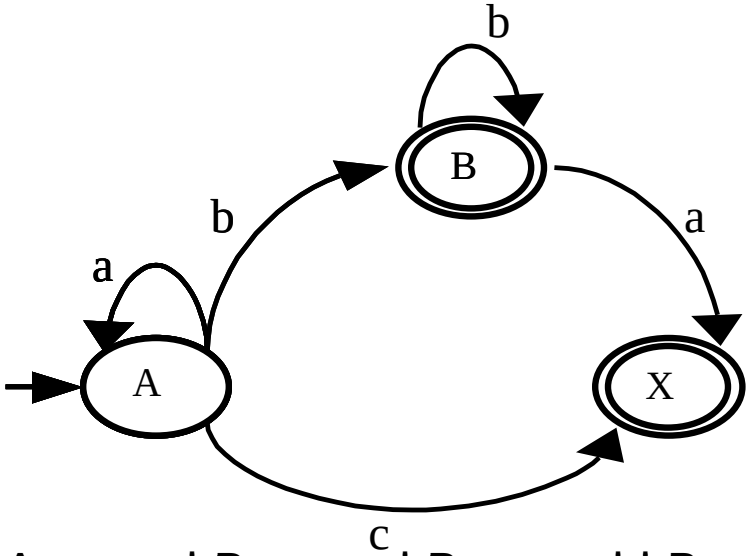
- G=(V,T,A,R) une grammaire régulière
- V={A,B} axiome A
- T={a,b,c}
- R={A→aA
  A→bB
  A→c
  B→bB
  B→a
  B→ε



A → aA → aaA → aaaA → aaabB → aaabB → aaabbB → aaabba

Exemple

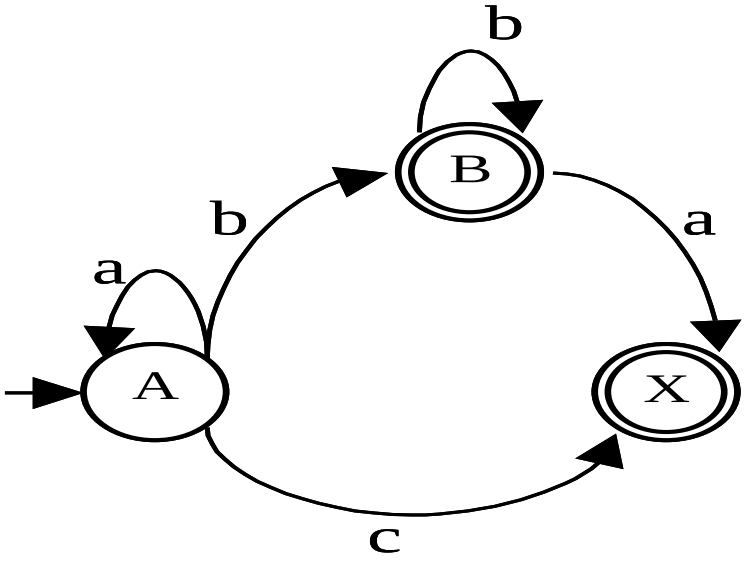
- G=(V,T,A,R) une grammaire régulière
- V={A,B} axiome A
- T={a,b,c}
- R={A→aA
  A→bB
  A→c
  B→bB
  B→a
  B→ε



A → aA → aaA → aaaA → aaabB → aaabB → aaabbB → aaabbε

Exemple

- G=(V,T,A,R) une grammaire régulière
- V={A,B} axiome A
- T={a,b,c}
- R={A→aA
  A→bB
  A→c (devient A→cX et X→ε)
  B→bB
  B→a (devient B→aX)
  B→ε



Transformation d'un automate fini en une grammaire régulière:

Soit un automate fini donné $M=(Q,\Sigma,\delta, q_0,F)$

La grammaire $G=(V,T,S,R)$ équivalente est définie comme suit :

- $V=Q$
- $T= \Sigma$
- $S= q_0$
- $R=\{p\rightarrow xq/(p,x,q) \in \delta \}\cup\{Q\rightarrow \varepsilon /Q\in F\}$

esprit

Exemple :

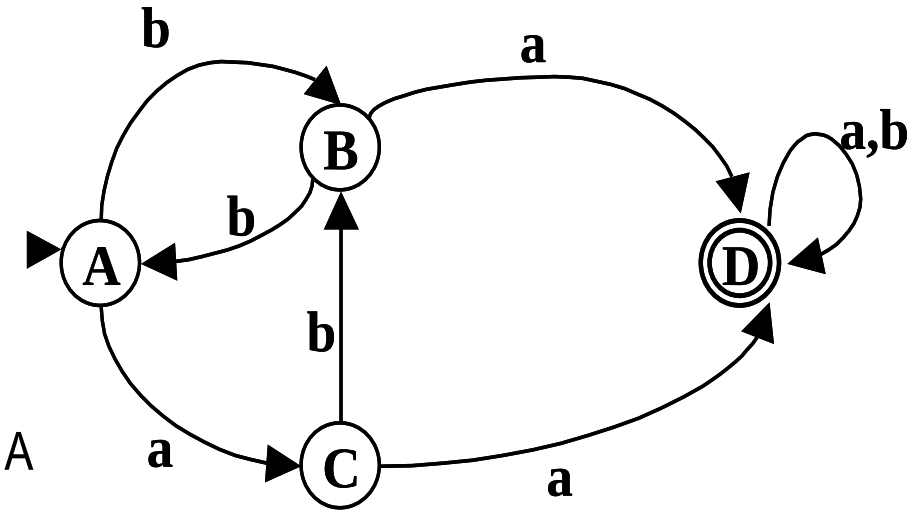
- A=(Q,Σ,δ, q0=A,F)

  Σ={a,b},Q={A,B,C,D},F={D}

- G=(V,T,A,R)

  V ={A,B,C,D},T={a,b}, axiome A

  R={A→aC | bB
  B→ bA | aD
  C→ bB | aD
  D→aD | bD | ε}



R={A→aC | bB
B→ bA | a
C→ bB | a
D→aD | bD | ε}

CORRECTION EX2 TD3

Proposer une grammaire pour chacun des langages suivants :

- $L_1 = \{a^n b^n \ / \ n > 0 \ \}$
- $L_2 = \ \{a^n b^{2n} \ / \ n \geq 0 \ \}$
- $L_3 = le\ langage\ des\ mots\ palindromes\ sur\ \{a, b\}$
- $L4 = \ \{a^n b^m c^n \ / \ m \geq 0 \ , n \geq 1\}$
- $L_5 = \ \{a^m b^n c^p \ / \ m + n = p \ \}$

CORRECTION EX2 TD3

Proposer une grammaire pour chacun des langages suivants :

- $L_1 = \{a^n b^n \ / \ n \geq 0\}$

$S \rightarrow aS$

$S \rightarrow bS \mid \varepsilon$

$S \rightarrow aS \rightarrow aaS \rightarrow aabS \rightarrow aabbS \rightarrow aabb$

$S \rightarrow aS \rightarrow aaS \rightarrow aaaS \rightarrow aaabS \rightarrow aaab$

$S \rightarrow aSb$

$S \rightarrow ab$

$S \rightarrow aSb \rightarrow aaSbb \rightarrow aaaSbbb \rightarrow aaabbb$

$S \rightarrow \varepsilon$

CORRECTION EX2 TD3

Proposer une grammaire pour chacun des langages suivants :

- $L_2 = \{a^n b^{2n} \ / \ \boldsymbol{n \geq 0} \ \}$

  $S \rightarrow aSbb$

  $S \rightarrow \varepsilon$

  $\boldsymbol{S} \rightarrow \boldsymbol{aSbb} \rightarrow aaSbbbb \rightarrow aabbbb$

$S \rightarrow \varepsilon$

$S \rightarrow abb$

CORRECTION EX2 TD3

Proposer une grammaire pour chacun des langages suivants :

- $L_3 = le\ langage\ des\ mots\ palindromes\ sur\ \{a, b\}$

  $S \rightarrow aS\mathrm{a}$

  $S \rightarrow bSb$

  $S \rightarrow a \mid b \mid \varepsilon$

$S \rightarrow aSa \rightarrow abSba \rightarrow abaSaba \rightarrow abaaba$ $\qquad S \rightarrow \varepsilon$

$S \rightarrow aSa \rightarrow abSba \rightarrow abaSaba \rightarrow abaaaba$ $\qquad S \rightarrow a$

$S \rightarrow aSa \rightarrow abSba \rightarrow abaSaba \rightarrow abababa$ $\qquad S \rightarrow b$

CORRECTION EX2 TD3

Proposer une grammaire pour chacun des langages suivants :

- $L4 = \{a^n b^m c^n \; m \geq 0 \, , n \geq 1\}$

$n \geq 1$

$S \to aSc$

$S \to bS$

1ér Scénario

$S \to \varepsilon$

$S \to aSc \to aaScc \to aabScc \to aabcc$ √

2ème Scénario

$S \to aSc$?

$\boldsymbol{S \to aSc \to aaScc \to aabScc} \to aabaSccc$ ✗

$S \to aSc \mid aS'c$

$S' \to bS' \mid \varepsilon$

$S' \to \varepsilon$

$S \to aSc \to aaScc \to aaS'cc \to aabS'cc \to aabcc$ √

$si\ m > 0$

$S \to S' \to bS' \to b$ ✗

$si\ n > 0$

$n \geq 1$

$S \to aSc \mid aS'c$

$S' \to bS' \mid b$

CORRECTION EX2 TD3

Proposer une grammaire pour chacun des langages suivants :

- $L_5 = \{a^m b^n c^p \ / \ m + n = p \ \}$ $\Longrightarrow$ $a^m b^n c^{m+n}$

$S \to aSc$

$S \to bSc$

1ér Scénario $\quad S \to aSc \to aaScc \to aabSccc \to aabccc$ $\quad S \to \varepsilon$ $\quad \surd$

2ème Scénario $\quad \boldsymbol{S \to aSc \to aaScc \to aabSccc} \to aabaSccc$ $\quad S \to aSc$?

$S \to aSc \mid S'$

$S' \to bS'c \mid \varepsilon$

$S \to aSc \to aaScc \to aaS'cc \to aabS'ccc \to aabccc$ $\quad S' \to \varepsilon$

$S \to S' \to bS'c \to bc$ $\surd$ $\quad si\ m \geq 0$

$S \to aSc \to aS'c \to ac$ $\surd$ $\quad si\ n \geq 0$

$S \to S' \to \varepsilon$ $\surd$ $\quad si\ n \geq 0\ et\ m \geq 0$